

Engenharia da Computação – 3ª série

Criptografia em Java **(L1/1, L2/1 e L3/1)**

2026

ECM251 – Linguagens de Programação I

Aula 17 – L1/1, L2/1 e L3/1

Horário

Terça-feira: 2 x 2 aulas/semana

- L1/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Calvetti*;
- L1/2 (09h30min-11h10min): *Prof. Calvetti*;
- L2/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Menezes*;
- L2/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Calvetti*;
- L3/1 (09h30min-11h10min): *Prof. Evandro*;
- L3/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Evandro*.

ECM251 – Linguagens de Programação I

Aula 17 – L1/1, L2/1 e L3/1

Tópico

- Criptografia em Java

Definição



- Palavra originada pela junção de duas outras, da língua grega: *kryptós* (escondido) e *gráphein* (escrita);
- É o estudo dos princípios e técnicas pelas quais uma informação pode ser transformada de sua forma original, legível, de texto claro (*plaintext*), para outra forma cifrada (*cyphertext*), supostamente ilegível;
- Somente com a posse da respectiva “**chave criptográfica secreta**”, o receptor dessa informação cifrada poderá decifrá-la, ou seja, transformá-la, novamente, em sua forma original e, portanto, legível.

Definição



- Há duas técnicas, bastante difundidas, que podem ser utilizadas para cifrar e decifrar uma informação, com relativa segurança e sucesso, através de seus respectivos algoritmos criptográficos:
 - ✓ Chave Simétrica; e
 - ✓ Chaves Assimétricas.

Criptografia por Chave Simétrica

Definição



- A Criptografia por Chave Simétrica, também denominada Criptografia de Chave Única, Criptografia de Chave Secretas, ou Sistema de Chave Simétrica, utiliza chave criptográfica relacionada para cifrar e decifrar as informações;
- A operação com chave simétrica é, normalmente, mais simples, pois seus algoritmos se utilizam de uma mesma chave criptográfica secreta para realizar ambas as operações;
- Esta chave, na prática, representa um segredo, compartilhado entre duas ou mais partes, a fim de se manter um canal confidencial para a transferência da informação;

Criptografia por Chave Simétrica

Definição



- Utiliza-se, então, uma única chave, compartilhada por todos os interlocutores, na premissa de que esta é conhecida apenas por eles;
- Pode ser dividida em:
 - ✓ Cifras de Fluxo, ou Contínuas, que cifram os bits da mensagem, um a um; e
 - ✓ Cifras por Bloco que pegam um número determinado de bits e os cifram como uma única unidade.

Criptografia por Chave Simétrica

Definição



- Existem muitos desses algoritmos que se utilizam de blocos de 64bits, porém, os melhores e mais seguros, no momento, utilizam blocos de 128 bits ou mais;
- Em relação aos recursos computacionais necessários, esses algoritmos geralmente os consomem em menor quantidade, quando comparados aos que se utilizam de chaves assimétricas;
- Na prática, tem-se que um algoritmo de chave simétrica, de qualidade, pode ser muitas vezes mais rápido que um algoritmo de chave assimétrica de qualidade equivalente;

Criptografia por Chave Simétrica

Definição



- Quanto à segurança, os algoritmos por chave simétrica são tão seguros quanto forem seguras suas próprias chaves simétricas geradas e o meio no qual são armazenadas e distribuídas para todos os seus interlocutores;
- A desvantagem dos algoritmos criptográficos por chave simétrica está na exigência de compartilhamento de sua chave secreta, ficando uma cópia dela em cada uma das extremidades da comunicação;
- Essas chaves estarão sujeitas às descobertas potenciais, por adversários criptográficos;

Criptografia por Chave Simétrica

Definição

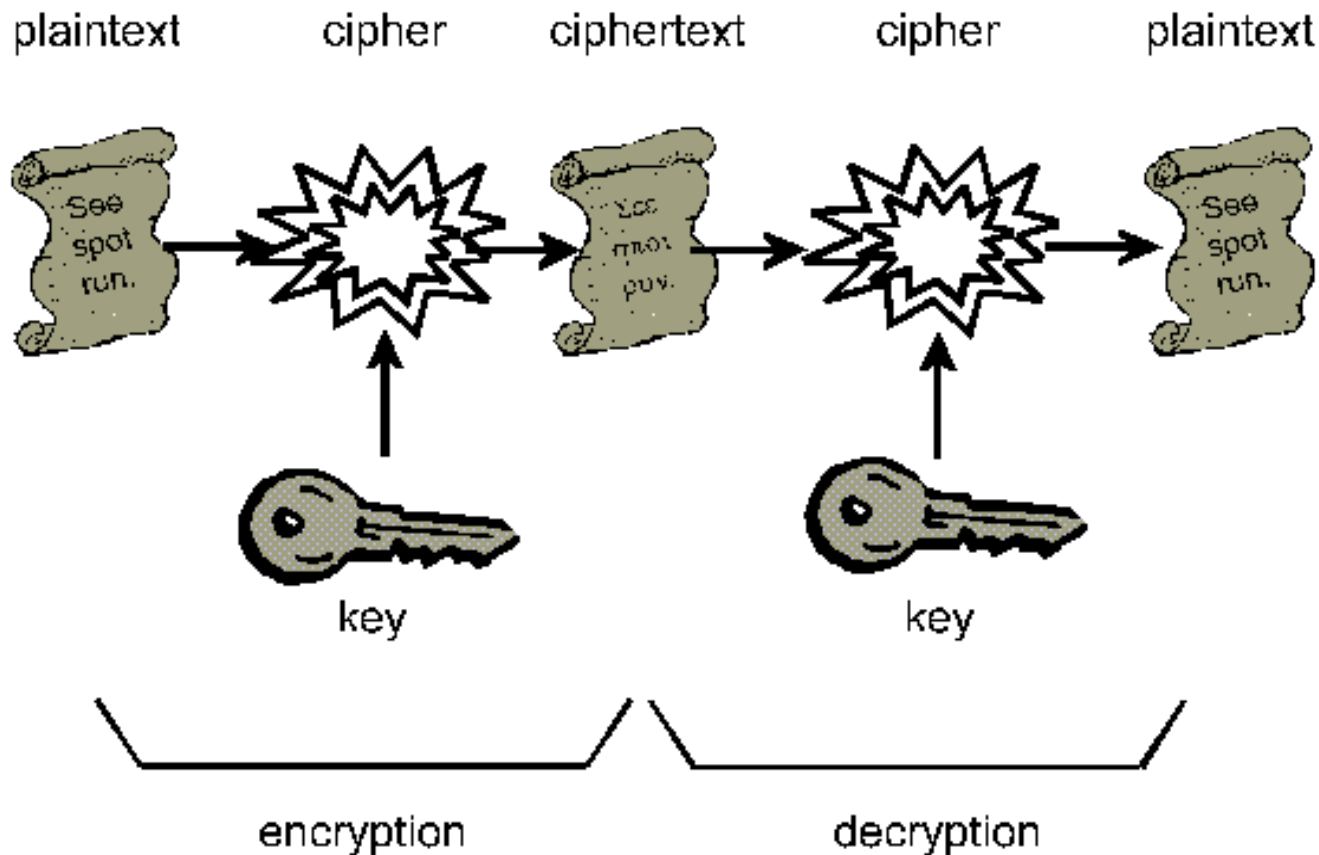


- Por isso, elas necessitam de mudanças frequentes e de serem mantidas seguras durante sua distribuição e serviço;
- Essa exigência de escolher, distribuir e armazenar as chaves sem erro e sem perda é conhecida como “gerenciamento de chave”;
- Alguns dos algoritmos simétricos mais populares e bem reputados: **Twofish, Serpent, AES, Blowfish, CAST5, RC4, 3DES e IDEA.**

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia por Chave Simétrica

Definição



Criptografia por Chaves Assimétricas

Definição



- A Criptografia por Chaves Assimétricas, também denominada de Sistema de Chaves Pública/Privada, utiliza chaves criptográficas diferentes para cifrar e decifrar as informações;
- A operação com chaves assimétricas é, normalmente, mais complexa, pois seus algoritmos se utilizam de chaves criptográficas diferentes para realizar as respectivas operações;
- A **chave pública**, na prática, é compartilhada entre duas ou mais partes, a fim de se manter um canal confidencial para o envio da informação cifrada;

Criptografia por Chaves Assimétricas

Definição



- Utiliza-se, então, uma única **chave privada**, diferente da pública, conhecida apenas pelo receptor da informação, para decifrar a informação cifrada recebida;
- Num algoritmo de criptografia assimétrica, uma mensagem cifrada com a chave pública somente pode ser decifrada pela sua chave privada correspondente;
- Com essa técnica, todos os participantes têm acesso às chaves públicas fornecidas;
- As chaves privadas são geradas localmente, por participante da comunicação e, portanto, nunca precisam ser distribuídas;

Definição



- Desde que a chave privada de um usuário permaneça protegida e secreta, a comunicação recebida estará protegida;
- A qualquer momento, podem ser alteradas as chaves pública e privada de um sistema de comunicação, bastando, então, publicar-se a nova chave pública correspondente, em substituição à antiga chave publicada;

Definição



- Esses algoritmos podem ser utilizados para:
 - ✓ **Confidencialidade:** A chave pública é usada para cifrar mensagens e, com isto, apenas o dono da chave privada pode decifrá-la, evitando assim que terceiros possam ler a mensagem;
 - ✓ **Autenticidade:** A chave privada é usada para cifrar a mensagem e, com isto, garante-se que apenas o dono da chave poderia tê-la editado.

Definição



- Um sistema de criptografia por **chaves assimétricas** possui os seguintes **componentes**:
 - ✓ **Texto Claro:**
 - Mensagem ou dados legíveis, para serem alimentados no algoritmo como entrada;
 - ✓ **Algoritmo de Cifra:**
 - Realiza várias transformações no texto claro;

Definição



- Um sistema de criptografia por **chaves assimétricas** possui os seguintes **componentes**:
 - ✓ **Chaves Pública e Privada:**
 - Par de chaves selecionado para a realização das operações de cifra e de decifra, respectivamente, além das transformações exatas realizadas pelo algoritmo dependerem da chave pública e da chave privada fornecidas como entrada;

Definição



- Um sistema de criptografia por **chaves assimétricas** possui os seguintes **componentes**:
 - ✓ **Texto Cifrado:**
 - Mensagem codificada, produzida como saída, que depende do texto claro e da chave criptográfica, sendo que para uma determinada mensagem, duas ou mais chaves diferentes produzirão dois ou mais textos cifrados diferentes; e
 - ✓ **Algoritmo de Decifra:**
 - Aceita o texto cifrado e a chave correspondente para reproduzir o texto claro original.

Etapas da Criptografia por Chaves Assimétricas

Definição



- As etapas essenciais de operação com os sistemas de criptografia assimétricas, em relação às chaves públicas são:
 1. Cada usuário gera um par de chaves, pública e privada, para serem usadas na cifra e decifra das mensagens a serem transmitidas;
 2. Cada usuário coloca a chave pública gerada em um registro público ou arquivo acessível às outras partes envolvidas na comunicação;
 3. Cada usuário mantém, consigo mesmo, em segurança e segredo a chave privada gerada.

Definição



- Em relação aos recursos computacionais necessários, esses algoritmos geralmente os consomem em maior quantidade, quando comparados aos que se utilizam de chaves simétricas;
- Na prática, tem-se que um algoritmo de chave assimétrica, de qualidade, pode ser muitas vezes mais lento que um algoritmo de chave simétrica de qualidade equivalente.

Definição

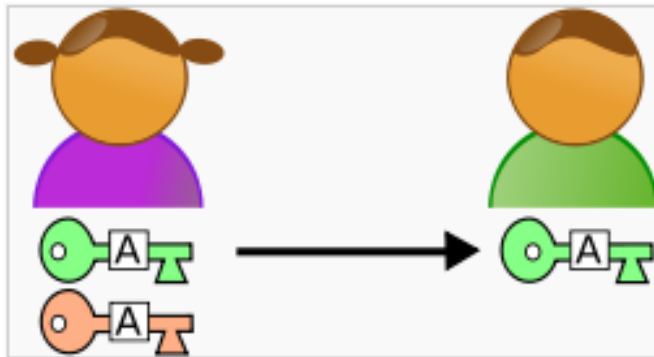


- Quanto à segurança, os algoritmos por chave assimétrica são tão seguros quanto forem seguras suas próprias chaves privadas geradas e o meio no qual são armazenadas;
- Alguns dos algoritmos assimétricos mais populares e bem reputados: **GNUPG**, **PGP**, **RSA** e **ECC**.

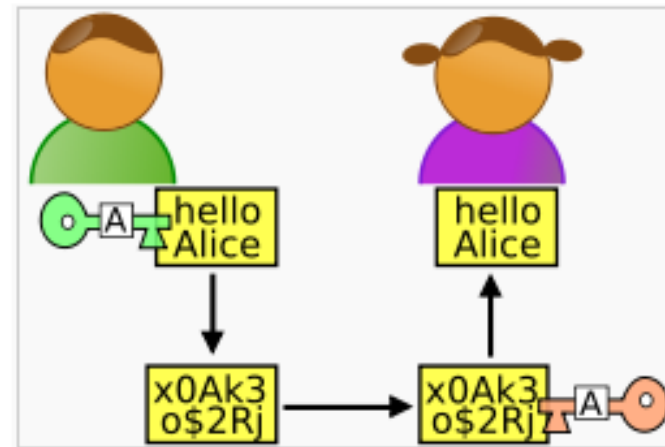
ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia por Chaves Assimétricas

Definição



Etapa 1



Etapa 2

Exemplo



- Execute as atividades descritas abaixo, exatamente na ordem na qual elas se apresentam:
 1. Copie as classes dadas em anexo para o ambiente de desenvolvimento adotado (IDE):
 - ✓ **CryptoDummy.java;**
 - ✓ **CryptoAES.java;**
 - ✓ **CryptoRSA.java;**
 - ✓ **Impressora.java; e**
 - ✓ **TesteCrypto.java.**

Exemplo



- Execute as atividades descritas abaixo, exatamente na ordem na qual elas se apresentam:
 2. Compile todas as classes dadas em anexo até que não existam erros de compilação;
 3. Verifique, na classe **TesteCrypto.java**, o conteúdo do texto claro, a ser cifrado e decifrado pelos algoritmos dados;

Exemplo



- Execute as atividades descritas abaixo, exatamente na ordem na qual elas se apresentam:
 4. Execute o programa da classe **TesteCrypto.java** e verifique a operação de cifra e decifra do texto claro dado, nos seguintes algoritmos dados:
 - 4.1. **CryptoDummy.java**: Algoritmo de criptografia por soma de um número randômico, com grau de segurança muito baixo, que se utiliza de chave simétrica, criada e armazenada no arquivo **chave.dummy**, gerado durante a execução do programa **TesteCrypto.java**;

Exemplo



- Execute as atividades descritas abaixo, exatamente na ordem na qual elas se apresentam:

4.2. **CryptoAES.java**: Algoritmo de criptografia AES, com grau de segurança alto, que se utiliza de chave simétrica, criada e armazenada no arquivo ***chave.simetrica***, gerado durante a execução do programa **TesteCrypto.java**; e

Exemplo



- Execute as atividades descritas abaixo, exatamente na ordem na qual elas se apresentam:

4.3. **CryptoRSA.java**: Algoritmo de criptografia RSA, com grau de segurança alto, que se utiliza de chaves assimétricas, criadas e armazenadas nos arquivos ***chave publica*** e ***chave privada***, gerados durante a execução do programa **TesteCrypto.java**;

Exemplo



- Execute as atividades descritas abaixo, exatamente na ordem na qual elas se apresentam:
 5. Renomeie os arquivos ***chave.dummy***, ***chave.simetrica***, ***chave publica*** e ***chave.privada*** para, respectivamente, ***chave1.dummy***, ***chave1.simetrica***, ***chave1 publica*** e ***chave1.privada***;

Exemplo



- Execute as atividades descritas abaixo, exatamente na ordem na qual elas se apresentam:
 6. Repita a execução do programa da classe ***TesteCrypto.java*** e verifique se as chaves criptográficas constantes em seus respectivos arquivos são as mesmas da execução anterior (se ***chave*** é igual à ***chave1***); e
 7. Verifique, para cada método de criptografia dado, se é possível decifrar uma mensagem cifrada, utilizando-se uma chave antiga equivalente (***chave1***).

Exemplo



```
1 // Classe "CryptoDummy.java"
2 import java.io.*;
3 public class CryptoDummy
4 { private byte[] textoCifrado;
5   private byte[] textoDecifrado;
6   public CryptoDummy()
7   { textoCifrado = null;
8     textoDecifrado = null;
9   }
10  public void geraChave(File fDummy) throws IOException
11  { // Gera uma chave Dummy simetrica (dk: 0 a 100):
12    int dk = (int) (Math.random()*101);
13    // Grava a chave Dummy simetrica em formato serializado
14    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(fDummy));
15    oos.writeObject(dk);
16    oos.close();
17  }
18  public void geraCifra(byte[] texto, File fDummy)
19    throws IOException, ClassNotFoundException
20  { ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream (new FileInputStream (fDummy));
21    int iDummy = (Integer) ois.readObject();
22    ois.close();
23    textoCifrado = texto;
24    for(int i = 0; i < texto.length; i++)
25    { textoCifrado[i] = (byte) (textoCifrado[i] + i + iDummy);
26    }
27  }
```

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia em Java

Exemplo



```
28 public byte[] getTextoCifrado() throws Exception
29 { return textoCifrado;
30 }
31 public void geraDecifra(byte[] texto, File fDummy)
32     throws IOException, ClassNotFoundException
33 { ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream (new FileInputStream (fDummy));
34   int iDummy = (Integer) ois.readObject();
35   ois.close();
36   textoDecifrado = texto;
37   for(int i = 0; i < texto.length; i++)
38   { textoDecifrado[i] = (byte) (textoDecifrado[i] - i - iDummy);
39   }
40 }
41 public byte[] getTextoDecifrado() throws Exception
42 { return textoDecifrado;
43 }
44 }
45 }
```

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia em Java

Exemplo



```
1 // Classe "CryptoAES.java"
2 import java.io.*;
3 import javax.crypto.*;
4 import javax.crypto.spec.*;
5 import java.security.*;
6 import java.security.cert.*;
7 public class CryptoAES
8 { private byte[] textoCifrado;
9   private byte[] textoDecifrado;
10  public CryptoAES()
11  { textoCifrado = null;
12    textoDecifrado = null;
13  }
14  public void geraChave(File fSim)
15      throws IOException, NoSuchAlgorithmException, InvalidAlgorithmParameterException,
16            CertificateException, KeyStoreException
17  { // Gera uma chave simetrica de 128 bits:
18    KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance("AES");
19    kg.init(128);
20    SecretKey sk = kg.generateKey();
21    // Grava a chave simetrica em formato serializado
22    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(fSim));
23    oos.writeObject(sk);
24    oos.close();
25  }
```

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia em Java

Exemplo



```
26 public void geraCifra(byte[] texto, File fSim)
27     throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException,
28           IllegalBlockSizeException, BadPaddingException,
29           InvalidAlgorithmParameterException, IOException, ClassNotFoundException
30 { ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream (new FileInputStream (fSim));
31   SecretKey iSim = (SecretKey) ois.readObject();
32   byte[] chave = iSim.getEncoded();
33   ois.close();
34   Cipher aescf = Cipher.getInstance ("AES/CBC/PKCS5Padding");
35   IvParameterSpec ivspec = new IvParameterSpec (new byte[16]);
36   aescf.init (Cipher.ENCRYPT_MODE, new SecretKeySpec (chave, "AES"), ivspec);
37   textoCifrado = aescf.doFinal (texto);
38 }
39 public byte[] getTextoCifrado() throws Exception
40 { return textoCifrado;
41 }
42 public void geraDecifra(byte[] texto, File fSim)
43     throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException,
44           IllegalBlockSizeException, BadPaddingException,
45           InvalidAlgorithmParameterException, IOException, ClassNotFoundException
46 { ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream (new FileInputStream (fSim));
47   SecretKeySpec iSim = (SecretKeySpec) ois.readObject();
48   ois.close();
49   Cipher aescf = Cipher.getInstance ("AES/CBC/PKCS5Padding");
50   IvParameterSpec ivspec = new IvParameterSpec (new byte[16]);
51   aescf.init (Cipher.DECRYPT_MODE, iSim, ivspec);
52   textoDecifrado = aescf.doFinal (texto);
53 }
```

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia em Java

Exemplo



```
54 public byte[] getTextoDecifrado() throws Exception
55 { return textoDecifrado;
56 }
57 }
58
```

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia em Java

Exemplo



```
1 // Classe "CryptoRSA.java"
2 import java.io.*;
3 import javax.crypto.*;
4 import java.security.*;
5 import java.security.spec.*;
6 import java.security.cert.*;
7 public class CryptoRSA
8 { private byte[] textoCifrado;
9   private byte[] textoDecifrado;
10  public CryptoRSA()
11  { textoCifrado = null;
12    textoDecifrado = null;
13  }
14  public void geraParDeChaves(File fPub, File fPvk)
15      throws IOException, NoSuchAlgorithmException, CertificateException,
16             KeyStoreException, InvalidAlgorithmParameterException
17  { final int RSAKEYSIZE = 1024;
18    KeyPairGenerator kpg = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
19    kpg.initialize(new RSAKeyGenParameterSpec(RSAKEYSIZE, RSAKeyGenParameterSpec.F4));
20    KeyPair kpr = kpg.generateKeyPair();
21    PrivateKey oPriv = kpr.getPrivate();
22    PublicKey oPub = kpr.getPublic();
23    //-- Gravando a chave publica em formato serializado
24    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(fPub));
25    oos.writeObject(oPub);
26    oos.close();
27    //-- Gravando a chave privada em formato serializado
28    oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(fPvk));
29    oos.writeObject(oPriv);
30    oos.close();
31  }
```

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia em Java

Exemplo



```
32 public void geraCifra(byte[] texto, File fPub)
33     throws    NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException,
34               IllegalBlockSizeException, BadPaddingException,
35               InvalidAlgorithmParameterException, IOException, ClassNotFoundException
36 {   ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream (new FileInputStream (fPub));
37     PublicKey iPub = (PublicKey) ois.readObject();
38     ois.close();
39     Cipher rsacf = Cipher.getInstance ("RSA");
40     rsacf.init (Cipher.ENCRYPT_MODE, iPub);
41     textoCifrado = rsacf.doFinal (texto);
42 }
43 public byte[] getTextoCifrado() throws    Exception
44 { return    textoCifrado;
45 }
46 public void geraDecifra(byte[] texto, File fPrv)
47     throws    NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException,
48               IllegalBlockSizeException, BadPaddingException,
49               InvalidAlgorithmParameterException, IOException, ClassNotFoundException
50 {   ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream (new FileInputStream (fPrv));
51     PrivateKey iPrv = (PrivateKey) ois.readObject();
52     ois.close();
53     Cipher rsacf = Cipher.getInstance ("RSA");
54     rsacf.init (Cipher.DECRYPT_MODE, iPrv);
55     textoDecifrado = rsacf.doFinal (texto);
56 }
57 public byte[] getTextoDecifrado() throws    Exception
58 { return    textoDecifrado;
59 }
60 }
61 }
```

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia em Java

Exemplo



```
1 // Classe "Impressora.java"
2 public class Impressora
3 { public String hexBytesToString(byte[] b)
4   { String sOut = "";
5     String sBgn = "";
6     String sMdl = "";
7     String sEnd = "";
8     String sSpc = "                                     "; // 48 espaços
9     for(int i = 0; i < b.length; i++)
10    { // A cada linha de 16 bytes hexadecimais faz:
11      if(i%16==0) sBgn += Integer.toHexString(i&0xFFFF | 0x10000).substring(1,5) + " - ";
12      // Monta a String do meio, contendo os bytes lidos
13      sMdl += Integer.toHexString(b[i] & 0xFF | 0x100).substring(1,3) + " ";
14      // Monta a String do final, contendo os caracteres lidos
15      if(b[i] >= 32 && b[i] <= 126) sEnd += (char) b[i];
16      else sEnd += ".";
17      // Monta linha a cada 16 caracteres lidos
18      if((i % 16 == 15) || (i == b.length - 1))
19      { sOut += sBgn+sMdl+sSpc.substring(3*((i%16)+1),sSpc.length())+" - "+sEnd+"\n";
20        sBgn = sMdl = sEnd = "";
21      }
22    }
23    return sOut;
24  }
25 }
26
```

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia em Java

Exemplo



```
1 // Classe "TesteCrypto.java"
2 import java.io.File;
3 public class TesteCrypto
4 { public static void main(String[] args) throws Exception
5   { String sMsgClara = "Oi, alunos do IMT!";
6     String sMsgCifrada = null;
7     String sMsgDecifrada = null;
8     byte[] bMsgClara = null;
9     byte[] bMsgCifrada = null;
10    byte[] bMsgDecifrada = null;
11    // Instancia objeto da classe Impressora
12    Impressora prn = new Impressora();
13    // Imprime marcador de bloco
14    System.out.println("-----");
15    // Imprime Texto
16    System.out.println(">>> Imprimindo mensagem original...");
17    System.out.println("");
18    // Converte o texto String dado no equivalente byte[]
19    bMsgClara = sMsgClara.getBytes("ISO-8859-1");
20    // Imprime cabeçalho da mensagem
21    System.out.println("Mensagem Clara (Hexadecimal):");
22    // Imprime o texto original em Hexadecimal
23    System.out.print(prn.hexBytesToString(bMsgClara));
24    System.out.println("");
25    // Imprime cabeçalho da mensagem
26    System.out.println("Mensagem Clara (String):");
27    // Imprime o texto original em String
28    System.out.println(sMsgClara);
29    System.out.println("");
```

Exemplo



```
30      /*
31      * Criptografia Dummy -----
32      */
33      // Imprime Texto
34      System.out.println(">>> Cifrando com o algoritmo Dummy...");
35      System.out.println("");
36      // Instancia um objeto da classe CryptoDummy
37      CryptoDummy cdummy = new CryptoDummy();
38      // Gera a chave criptografica Dummy simetrica e nome do arquivo onde sera armazenada
39      cdummy.geraChave(new File ("chave.dummy"));
40      // Gera a cifra Dummy da mensagem dada, com a chave Dummy simetrica dada
41      cdummy.geraCifra(bMsgClara, new File ("chave.dummy"));
42      // Recebe o texto cifrado
43      bMsgCifrada = cdummy.getTextoCifrado();
44      // Converte o texto byte[] no equivalente String
45      sMsgCifrada = (new String (bMsgCifrada, "ISO-8859-1"));
46      // Imprime cabecalho da mensagem
47      System.out.println("Mensagem Cifrada (Hexadecimal):");
48      // Imprime o texto cifrado em Hexadecimal
49      System.out.print(prn.hexBytesToString(bMsgCifrada));
50      System.out.println("");
51      // Imprime cabecalho da mensagem
52      System.out.println("Mensagem Cifrada (String):");
53      // Imprime o texto cifrado em String
54      System.out.println(sMsgCifrada);
55      System.out.println("");
56      // Imprime texto
57      System.out.println(">>> Decifrando com o algoritmo Dummy...");
58      System.out.println("");
```

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia em Java

Exemplo



```
59 // Gera a decifra Dummy da mensagem dada, segundo a chave Dummy simetrica gerada
60 cdummy.geraDecifra(bMsgCifrada, new File ("chave.dummy"));
61 // recebe o texto decifrado
62 bMsgDecifrada = cdummy.getTextoDecifrado();
63 // Converte o texto byte[] no equivalente String
64 sMsgDecifrada = (new String (bMsgDecifrada, "ISO-8859-1"));
65 // Imprime cabeçalho da mensagem
66 System.out.println("Mensagem Decifrada (Hexadecimal):");
67 // Imprime o texto decifrado em Hexadecimal
68 System.out.print(prn.hexBytesToString(bMsgDecifrada));
69 System.out.println();
70 // Imprime cabeçalho da mensagem
71 System.out.println("Mensagem Decifrada (String):");
72 // Imprime o texto decifrado em String
73 System.out.println(sMsgDecifrada);
74 System.out.println("");
75 /*
76  * Criptografia AES -----
77  */
78 // Imprime Texto
79 System.out.println(">>> Cifrando com o algoritmo AES...");
80 System.out.println("");
81 // Instancia um objeto da classe CryptoAES
82 CryptoAES caes = new CryptoAES();
83 // Gera a Chave criptografica AES simetrica e o nome do arquivo onde será armazenada
84 caes.geraChave(new File ("chave.simetrica"));
85 // Gera a cifra AES da mensagem dada, com a chave simetrica dada
86 caes.geraCifra(bMsgClara, new File ("chave.simetrica"));
87 // Recebe o texto cifrado
88 bMsgCifrada = caes.getTextoCifrado();
```

Exemplo



```
89 // Converte o texto byte[] no equivalente String
90 sMsgCifrada = (new String (bMsgCifrada, "ISO-8859-1"));
91 // Imprime cabeçalho da mensagem
92 System.out.println("Mensagem Cifrada (Hexadecimal):");
93 // Imprime o texto cifrado em Hexadecimal
94 System.out.print(prn.hexBytesToString(bMsgCifrada));
95 System.out.println("");
96 // Imprime cabeçalho da mensagem
97 System.out.println("Mensagem Cifrada (String):");
98 // Imprime o texto cifrado em String
99 System.out.println(sMsgCifrada);
100 System.out.println("");
101 // Imprime texto
102 System.out.println(">>> Decifrando com o algoritmo AES...");
103 System.out.println("");
104 // Gera a decifra AES da mensagem dada, segundo a chave simetrica gerada
105 caes.geraDecifra(bMsgCifrada, new File ("chave.simetrica"));
106 // recebe o texto decifrado
107 bMsgDecifrada = caes.getTextoDecifrado();
108 // Converte o texto byte[] no equivalente String
109 sMsgDecifrada = (new String (bMsgDecifrada, "ISO-8859-1"));
110 // Imprime cabeçalho da mensagem
111 System.out.println("Mensagem Decifrada (Hexadecimal):");
112 // Imprime o texto decifrado em Hexadecimal
113 System.out.print(prn.hexBytesToString(bMsgDecifrada));
114 System.out.println();
115 // Imprime cabeçalho da mensagem
116 System.out.println("Mensagem Decifrada (String):");
117 // Imprime o texto decifrado em String
118 System.out.println(sMsgDecifrada);
119 System.out.println("");
```

ECM251 – Linguagens de Programação I

Criptografia em Java

Exemplo



```
120  /*
121  * Criptografia RSA -----
122  */
123  // Imprime Texto
124  System.out.println(">>> Cifrando com o algoritmo RSA...");
125  System.out.println("");
126  // Instancia um objeto da classe CryptoRSA
127  CryptoRSA crsa = new CryptoRSA();
128  // Gera as Chaves criptografica RSA publica e privada e os arquivos onde armazenar
129  crsa.geraParDeChaves(new File ("chave publica"), new File ("chave privada"));
130  // Gera a cifra RSA da mensagem dada, segundo a chave publica gerada
131  crsa.geraCifra(bMsgClara, new File ("chave publica"));
132  // Recebe o texto cifrado
133  bMsgCifrada = crsa.getTextoCifrado();
134  // Converte o texto byte[] no equivalente String
135  sMsgCifrada = (new String (bMsgCifrada, "ISO-8859-1"));
136  // Imprime cabeçalho da mensagem
137  System.out.println("Mensagem Cifrada (Hexadecimal):");
138  // Imprime o texto cifrado em Hexadecimal
139  System.out.print(prn.hexBytesToString(bMsgCifrada));
140  System.out.println("");
141  // Imprime cabeçalho da mensagem
142  System.out.println("Mensagem Cifrada (String):");
143  // Imprime o texto cifrado em String
144  System.out.println(sMsgCifrada);
145  System.out.println("");
146  // Imprime texto
147  System.out.println(">>> Decifrando com o algoritmo RSA...");
148  System.out.println("");
149  // Gera a decifra RSA da mensagem dada, segundo a chave privada gerada
150  crsa.geraDecifra(bMsgCifrada, new File ("chave privada"));
```

Exemplo



```
151 // recebe o texto decifrado
152 bMsgDecifrada = crsa.getTextoDecifrado();
153 // Converte o texto byte[] no equivalente String
154 sMsgDecifrada = (new String (bMsgDecifrada, "ISO-8859-1"));
155 // Imprime cabeçalho da mensagem
156 System.out.println("Mensagem Decifrada (Hexadecimal):");
157 // Imprime o texto decifrado em Hexadecimal
158 System.out.print(prn.hexBytesToString(bMsgDecifrada));
159 System.out.println();
160 // Imprime cabeçalho da mensagem
161 System.out.println("Mensagem Decifrada (String):");
162 // Imprime o texto decifrado em String
163 System.out.println(sMsgDecifrada);
164 System.out.println("");
165 }
166 }
167
```

Exercício 1



- Altere o código fornecido para construir um aplicativo que, ao invés de receber o texto claro diretamente do código em Java (em **hardcode**), possa fazê-lo através da leitura direta de um arquivo de texto (**.txt**), gerado pelo aplicativo “Bloco de Notas” do Windows, ou equivalente em uma IDE;

Exercício 2



- Altere o código do Exercício 1, anterior a este, para que, ao invés de apresentar os resultados em tela, apresente-os através da geração dos respectivos arquivos texto ***texto_cifrada.txt*** e ***texto_decifrado.txt***, para serem lidos através do aplicativo “Bloco de Notas” do Windows, ou equivalente em uma IDE; e

Exercício 3



- Altere o código da classe ***CryptoDummy.java***, dada em anexo, para que realize um algoritmo de criptografia diferente, de sua própria autoria;
- Teste-o e verifique seu funcionamento e grau de segurança, junto a um colega, desconhecedor do algoritmo elaborado.

ECM251 – Linguagens de Programação I

Aula 17 – L1/1, L2/1 e L3/1

Bibliografia Básica



- MILETTO, Evandro M.; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, javascript e PHP (Tekne). Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book. Referência Minha Biblioteca:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601969>
- WINDER, Russel; GRAHAM, Roberts. Desenvolvendo Software em Java, 3ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009. E-book. Referência Minha Biblioteca:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-1994-9>
- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: how to program early objects. Hoboken, N. J: Pearson, c2018. 1234 p. ISBN 9780134743356.

Continua...

Bibliografia Básica (continuação)



- HORSTMANN, Cay S; CORNELL, Gary. Core Java. SCHAFRANSKI, Carlos (Trad.), FURMANKIEWICZ, Edson (Trad.). 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010. v. 1. 383 p. ISBN 9788576053576.
- LIANG, Y. Daniel. Introduction to Java: programming and data structures comprehensive version. 11. ed. New York: Pearson, c2015. 1210 p. ISBN 9780134670942.
- TURINI, Rodrigo. Desbravando Java e orientação a objetos: um guia para o iniciante da linguagem. São Paulo: Casa do Código, [2017]. 222 p. (Caelum).

Bibliografia Complementar



- HORSTMANN, Cay. Conceitos de Computação com Java. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book. Referência Minha Biblioteca:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804078>
- MACHADO, Rodrigo P.; FRANCO, Márcia H. I.; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em java (Tekne). Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book. Referência Minha Biblioteca:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603710>
- BARRY, Paul. Use a cabeça! Python. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. 458 p.
ISBN 9788576087434.

Continua...

Bibliografia Complementar (continuação)



- LECHETA, Ricardo R. Web Services RESTful: aprenda a criar Web Services RESTful em Java na nuvem do Google. São Paulo: Novatec, c2015. 431 p.
ISBN 9788575224540.
- SILVA, Maurício Samy. JQuery: a biblioteca do programador. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2014. 544 p.
ISBN 9788575223871.
- SUMMERFIELD, Mark. Programação em Python 3: uma introdução completa à linguagem Python. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. 506 p.
ISBN 9788576083849.

Continua...

ECM251 – Linguagens de Programação I

Aula 17 – L1/1, L2/1 e L3/1

Bibliografia Complementar (continuação)



- YING, Bai. Practical database programming with Java. New Jersey: John Wiley & Sons, c2011. 918 p.
- ZAKAS, Nicholas C. The principles of object-oriented JavaScript. San Francisco, CA: No Starch Press, c2014. 97 p. ISBN 9781593275402.
- CALVETTI, Robson. Programação Orientada a Objetos com Java. Material de aula, São Paulo, 2020.

ECM251 – Linguagens de Programação I

Aula 17 – L1/1, L2/1 e L3/1

FIM

Engenharia da Computação – 3ª série

Criptografia em Java **(L1/2, L2/2 e L3/2)**

2026

ECM251 – Linguagens de Programação I

Aula 17 – L1/2, L2/2 e L3/2

Horário

Terça-feira: 2 x 2 aulas/semana

- L1/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Calvetti*;
- L1/2 (09h30min-11h10min): *Prof. Calvetti*;
- L2/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Menezes*;
- L2/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Calvetti*;
- L3/1 (09h30min-11h10min): *Prof. Evandro*;
- L3/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Evandro*.

Exercícios



- Terminar, entregar e apresentar ao professor para avaliação, os exercícios propostos na aula de teoria, deste material.

Bibliografia (apoio)



- LOPES, ANITA. GARCIA, GUTO. Introdução à Programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.
- DEITEL, P. DEITEL, H. Java: como programar. 8 Ed. São Paulo: Prentice-Hall (Pearson), 2010;
- BARNES, David J.; KÖLLING, Michael. Programação orientada a objetos com Java: uma introdução prática usando o BlueJ . 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

ECM251 – Linguagens de Programação I

Aula 17 – L1/2, L2/2 e L3/2

FIM